

# Praca Dyplomowa Inżynierska

Dominik Kubicki 210882  
Jakub Kindlik 210871

## System automatycznego sterowania rakieta oparty na symulacjach komputerowych i algorytmach sztucznej inteligencji

Praca dyplomowa na kierunku  
Informatyka

Praca wykonana pod kierunkiem  
dra inż. Pawła Hosera  
Instytut Informatyki Technicznej  
Katedra Sztucznej Inteligencji

Warszawa, rok 2025



SZKOŁA GŁÓWNA  
GOSPODARSTWA  
WIEJSKIEGO

Wydział Zastosowań  
Informatyki  
i Matematyki



### **Oświadczenie Promotora pracy**

Oświadczam, że niniejsza praca została przygotowana pod moim kierunkiem i stwierdzam, że spełnia ona warunki do przedstawienia tej pracy w postępowaniu o nadanie tytułu zawodowego.

Data .....

Podpis promotora .....

### **Oświadczenie autora pracy**

Świadom/a odpowiedzialności prawnej, w tym odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczam, że niniejsza praca dyplomowa została napisana przeze mnie samodzielnie i nie zawiera treści uzyskanych w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz. 1231 z późn. zm.)

Oświadczam, że przedstawiona praca nie była wcześniej podstawą żadnej procedury związanej z nadaniem dyplomu lub uzyskaniem tytułu zawodowego.

Oświadczam, że niniejsza wersja pracy jest identyczna z załączoną wersją elektroniczną. Przyjmuje do wiadomości, że praca dyplomowa poddana zostanie procedurze antyplagiatowej.

Data .....

Podpis autora pracy .....



## **Streszczenie**

**Temat**

Streszczenie

Słowa kluczowe – Słowa kluczowe

## **Summary**

**Temat ang**

Streszczenie ang

Keywords – Słowa kluczowe ang



# Spis treści

|          |                                                             |           |
|----------|-------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Wstęp</b>                                                | <b>9</b>  |
| 1.1      | Cel pracy . . . . .                                         | 9         |
| 1.2      | Struktura pracy . . . . .                                   | 9         |
| 1.3      | Użyte technologie . . . . .                                 | 10        |
| 1.4      | Przegląd dostępnych rozwiązań. . . . .                      | 11        |
| 1.4.1    | Silniki symulacji lotów raketowych. . . . .                 | 11        |
| 1.4.2    | Algorytmy uczenia maszynowego oparte o RL. . . . .          | 14        |
| 1.4.3    | Podsumowanie. . . . .                                       | 16        |
| <b>2</b> | <b>Moduł I: Silnik fizyczny symulacji lotów raketowych.</b> | <b>18</b> |
| 2.1      | Założenia projektowe. . . . .                               | 18        |
| 2.2      | Teoretyczne podstawy fizyczne. . . . .                      | 19        |
| 2.2.1    | Opis sił działających na rakietę . . . . .                  | 20        |
| 2.2.2    | Równania ruchu postępowego . . . . .                        | 21        |
| 2.2.3    | Ruch obrotowy i momenty sił . . . . .                       | 22        |
| 2.2.4    | Modelowanie środowiska atmosferycznego . . . . .            | 23        |
| 2.2.5    | Kąt natarcia rakiety . . . . .                              | 23        |
| 2.2.6    | Geometria rakiety . . . . .                                 | 24        |
| 2.2.7    | Obroty układów współrzędnych . . . . .                      | 26        |
| 2.2.8    | Podsumowanie . . . . .                                      | 27        |
| 2.3      | Użyte technologie. . . . .                                  | 27        |
| 2.4      | Projekt silnika fizycznego. . . . .                         | 30        |
| 2.5      | Model sił działających na rakietę. . . . .                  | 30        |
| 2.6      | Moduł wizualizacyjny symulacji. . . . .                     | 30        |
| 2.7      | Dokładność symulacji. . . . .                               | 30        |
| 2.8      | Ewolucja projektu i wnioski. . . . .                        | 30        |
| <b>3</b> | <b>Moduł II: Algorytm sterujący rakietą.</b>                | <b>31</b> |
| 3.1      | Teoretyczne podstawy. . . . .                               | 31        |

|          |                                                                        |           |
|----------|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3.2      | Użyte technologie. . . . .                                             | 31        |
| 3.3      | Wybór odpowiedniego algorytmu uczenia maszynowego. . . . .             | 31        |
| 3.4      | Zbieranie danych treningowych. . . . .                                 | 31        |
| 3.5      | Proces uczenia i optymalizacja. . . . .                                | 31        |
| 3.6      | Ewolucja projektu i wnioski. . . . .                                   | 31        |
| <b>4</b> | <b>Integracja komponentów: Silnik fizyczny i sztuczna inteligencja</b> | <b>32</b> |
| 4.1      | Interakcja między silnikiem fizycznym a modelem AI . . . . .           | 32        |
| 4.2      | Synchronizacja działania obu modułów . . . . .                         | 32        |
| 4.3      | Rozwój interfejsu użytkownika . . . . .                                | 32        |
| <b>5</b> | <b>Wyniki działania i wnioski</b>                                      | <b>33</b> |
| 5.1      | Ewaluacja działania silnika fizycznego . . . . .                       | 33        |
| 5.2      | Ocena skuteczności modelu sztucznej inteligencji . . . . .             | 33        |
| 5.3      | Analiza osiągniętych rezultatów i ich implikacje . . . . .             | 33        |
| <b>6</b> | <b>Podsumowanie</b>                                                    | <b>34</b> |
| 6.1      | Podsumowanie osiągnięć . . . . .                                       | 34        |
| 6.2      | Wnioski końcowe . . . . .                                              | 34        |
| 6.3      | Perspektywy rozwoju i dalsze badania . . . . .                         | 34        |
|          | <b>Bibliografia</b>                                                    | <b>35</b> |



# 1 Wstęp

## 1.1 Cel pracy

Celem niniejszej pracy inżynierskiej jest stworzenie systemu sterującego, opartego na algorytmach samouczących, zdolnego do przeprowadzenia stabilnego, pionowego lotu rakiety o naturalnie niestabilnej charakterystyce. W celu spełnienia tych założeń konieczne było stworzenie środowiska, pozwalającego na wielokrotne prowadzenie symulacji lotu rakiety i trenowanie algorytmu sterującego. Stworzenie silnika fizycznego spełniającego te wymagania jest pośrednim celem niniejszej pracy.

## 1.2 Struktura pracy

Niniejsza praca inżynierska powstała w wyniku kolaboracji dwóch współtwórców, dlatego też podzielona jest ona na dwa główne moduły.

- Moduł I: Silnik fizyczny symulacji lotów raketowych. Autor: Jakub Kindlik;
- Moduł II: Algorytm sterujący rakieta. Autor: Dominik Kubicki;

Główne moduły pracy są ze sobą tak ściśle związane, że aby zachować spójność, prace inżynierskie dwóch autorów powstały jako jeden dokument. Dzięki temu możliwe jest utrzymanie ciągu logicznego, prowadzącego od powstania silnika fizycznego przez trenowanie na nim modelu sterującego aż do integracji obu systemów i wniosków końcowych.

Każdy z modułów jest pełną pracą inżynierską samą w sobie, zawierając podstawy teoretyczne, przedstawienie wykorzystanych technologii, opis i dekonstrukcje stworzonego rozwiązania, wnioski, wyniki i opis procesu powstawania.

Łącznie oba projekty-moduły tworzą kompletny system sterujący rakieta, wytrenowany na silniku fizycznym, co spełnia założony cel pracy.

Pozostałe rozdziały pracy poświęcone są opisowi kwestii dotyczących obu modułów pracy inżynierskiej, takich jak między innymi wstęp, integracja obu części projektu, końcowe wnioski wyniki oraz podsumowanie całości rozwiązania pracy.

## 1.3 Użyte technologie

Poszczególne biblioteki i narzędzia wykorzystane podczas pracy nad każdym z modułów zostały opisane dedykowanych tym modułom rozdziałach pracy. Jednakże niektóre technologie oraz narzędzia zostały wykorzystane podczas pracy nad obydwooma modułami projektu, tworzonymi w ramach niniejszej pracy inżynierskiej. Są to:

- **Git oraz Github** - narzędzia wykorzystane do kontroli wersji projektu. Umożliwiły one wspólną pracę nad kodem projektu oraz dostęp do archiwalnych wersji projektu. Git oraz Github zostały wybrane ze względu na ich popularność, oraz wsparcie dla wielu języków, a także na znajomość tych narzędzi przez autorów pracy.
- **Python 3** - język programowania, w którym napisane zostały obydwa moduły projektu. Python został wybrany jako język programowania w projekcie ze względu na jego prostotę oraz znajomość tego języka przez autorów pracy. Ważnym czynnikiem wpływającym na wybór tego języka jest również popularność Pythona w dziedzinie uczenia maszynowego oraz sztucznej inteligencji. Dzięki wykorzystaniu tego języka do obu modułów projektu ich integracja była znacznie prostsza.
- **PyCharm Professional** - środowisko programistyczne wykorzystane do tworzenia kodu projektu. PyCharm został wybrany ze względu na dedykowane wsparcie dla języka Python, w którym napisany został projekt, oraz na znajomość tego narzędzia przez autorów pracy.

Ponadto, do tworzenia pracy inżynierskiej wykorzystane zostały następujące technologie umożliwiające stworzenie i edycję niniejszego dokumentu:

- **LaTeX** - system składu tekstu wykorzystany do napisania niniejszego dokumentu. LaTeX został wybrany ze względu na jego popularność wśród naukowców oraz inżynierów, prostotę tworzenia pracy inżynierskiej w tym narzędziu oraz znajomość tego narzędzia przez autorów pracy.
- **SGGW-thesis** - biblioteka do tworzenia pracy inżynierskiej w zgodzie z wymaganiami formatowania pracy inżynierskiej na SGGW. Biblioteka ta została wybrana ze względu na jej prostotę użycia oraz zgodność z wymaganiami formatowania pracy inżynierskiej na SGGW.

Zastosowanie tych narzędzi pozwoliło na efektywną pracę nad projektem oraz

na stworzenie tej pracy inżynierskiej. Narzędzia te są szeroko dostępne i większości darmowe, co pozwoliło na ich wykorzystanie w ramach pracy inżynierskiej.

## 1.4 Przegląd dostępnych rozwiązań.

Dziedzina hobbystycznej symulacji lotów raketowych, choć niszowa w kontekście informatyki, inżynierii i fizyki, posiada grono entuzjastów oraz specjalistów, którzy przez lata rozwijali narzędzia i algorytmy umożliwiające symulację takich lotów. Istnieje również duży rynek komercyjnych narzędzi stosowanych przez przedsiębiorstwa oraz wojsko do symulacji lotów raketowych. Systemy te charakteryzują się wysoką dokładnością, złożonością i są zazwyczaj niedostępne dla hobbystów oraz użytkowników prywatnych. W związku z tym, w niniejszym rozdziale opisane zostały jedynie rozwiązania ogólnodostępne. Poniżej przedstawiono narzędzia i technologie, które umożliwiają symulację lotów raketowych, a także gotowe silniki fizyczne oraz algorytmy uczenia maszynowego, mogące zostać zastosowane w tym kontekście.

Znacznie bardziej popularna dziedzina uczenia maszynowego, oparta na Reinforcement Learning (RL), oferuje liczne rozwiązania, które mogą zostać wykorzystane do trenowania modeli sztucznej inteligencji odpowiedzialnych za sterowanie lotem rakiety. W tym rozdziale przedstawione zostały najczęściej wykorzystywane z nich — zarówno biblioteki służące do trenowania modeli, jak i narzędzia umożliwiające przeprowadzanie treningów na symulacjach.

Dobra znajomość dostępnych na rynku rozwiązań pozwala na wybór najlepszego narzędzia do konkretnego projektu, a także na zrozumienie specyfiki symulacji lotów raketowych oraz algorytmów sterujących, co jest kluczowe dla skutecznego rozwoju systemów sterowania raketami. Dzięki zapoznaniu się z obecnymi rozwiązaniami możliwe było stworzenie własnego, dedykowanego narzędzia do symulacji lotów raketowych oraz algorytmu sterującego.

### 1.4.1 Silniki symulacji lotów raketowych.

Na rynku dostępnych jest wiele modeli silników fizycznych umożliwiających symulację lotów raketowych, jak i narzędzi umożliwiających tworzenie własnych symulacji. Poniżej zaprezentowane zostały najpopularniejsze z nich.

Narzędzia służące do ogólnego modelowania symulacji fizycznych:

- **Symulink.**

Bardzo zaawansowane narzędzie do modelowania i prowadzenia symulacji systemów dynamicznych. Symulink wchodzi w skład pakietu Matlab. System ten umożliwia elastyczne i dokładne modelowanie sił. Narzędzie to bazuje na krokowych modelach składania sił, co pozwala na bardzo dokładne modelowanie sił działających na obiekt. Symulink jest narzędziem płatnym oraz wymagającym dużej wiedzy z zakresu modelowania systemów dynamicznych.

Symulink może zostać wykorzystany do stworzenia bardzo dokładnego modelu symulacji lotu rakiety poprzez zamodelowanie sił działających na obiekt i symulację ich działania w czasie.

- **ANSYS Fluent.**

Zaawansowane narzędzie do symulacji dynamiki płynów (CFD – Computational Fluid Dynamics) wykorzystywane w inżynierii aerodynamicznej i mechanicznej. ANSYS Fluent umożliwia modelowanie przepływów płynów, wymiany ciepła, oraz oddziaływania sił aerodynamicznych na obiekty w różnych warunkach środowiskowych. ANSYS Fluent bazuje na rozwiązaniach równań Naviera-Stokesa, co pozwala na dokładne odwzorowanie zjawisk takich jak opór aerodynamiczny, turbulencje oraz efekty cieplne. Dzięki zaawansowanym algorytmom i funkcjom, Fluent umożliwia analizę złożonych scenariuszy, takich jak przepływ wokół wieloelementowych konstrukcji czy interakcje z gazami spalinowymi. Oprogramowanie to jest komercyjne, a jego obsługa wymaga wiedzy z zakresu CFD oraz doświadczenia w konfiguracji symulacji. ANSYS Fluent może być wykorzystany do szczegółowego modelowania lotu rakiety poprzez analizę przepływu powietrza wokół korpusu rakiety, co pozwala na optymalizację jej konstrukcji i poprawę stabilności aerodynamicznej.

- **OpenFOAM.**

Otwartoźródłowe oprogramowanie do symulacji CFD, które oferuje zaawansowane możliwości modelowania przepływów płynów, wymiany ciepła oraz innych procesów fizycznych. OpenFOAM opiera się na podejściu siatkowym (mesh-based), co pozwala na precyzyjne odwzorowanie geometrii i rozwiązywanie równań Naviera-Stokesa w ramach analiz aerodynamicznych. Główną zaletą OpenFOAM jest jego elastyczność i dostępność – oprogramowanie jest darmowe i można je dostosować do indywidualnych potrzeb poprzez tworzenie własnych modułów i skryptów. Jednak jego obsługa wymaga zaawansowanej wiedzy

technicznej oraz umiejętności pracy w środowisku tekstowym, co może być barierą dla początkujących użytkowników. OpenFOAM może zostać wykorzystany do symulacji lotu rakiety poprzez analizę sił aerodynamicznych oraz optymalizację kształtu i konstrukcji rakiety w celu minimalizacji oporu i poprawy wydajności lotu.

Dedykowane silniki fizyczne umożliwiające symulację lotów raketowych:

- **OpenRocket.**

Bezpłatne i otwartoźródłowe narzędzie stworzone specjalnie do symulacji lotów raket. OpenRocket jest łatwe w obsłudze, dzięki intuicyjnemu interfejsowi graficznemu, który umożliwia szybkie projektowanie raket oraz przeprowadzanie symulacji ich lotu. Program oferuje możliwość modelowania sił aerodynamicznych, takich jak opór powietrza, siła nośna oraz działanie silników raketowych w różnych warunkach. OpenRocket obsługuje różne typy silników, pozwala na analizę stabilności rakiety, trajektorii lotu oraz przewidywanie maksymalnej wysokości i zasięgu. Narzędzie to jest szczególnie popularne wśród hobbystów oraz studentów, dzięki swojej prostocie i dostępności, choć może mieć ograniczenia w przypadku bardziej zaawansowanych symulacji.

Narzędzie to było też w dużym stopniu inspiracją niniejszej pracy inżynierskiej.

- **RockSim.**

Komercyjne oprogramowanie do projektowania i symulacji lotów raket, dedykowane zarówno dla entuzjastów, jak i profesjonalistów. RockSim umożliwia projektowanie raket od podstaw, uwzględniając szczegółowe parametry takie jak geometria, masa komponentów czy rozmieszczenie środka ciężkości i ciśnienia. Program oferuje zaawansowane funkcje symulacji aerodynamicznych, takich jak analiza stabilności, przewidywanie trajektorii lotu oraz obliczanie wpływu warunków atmosferycznych (wiatr, temperatura) na zachowanie rakiety. Dzięki swojej wszechstronności, RockSim jest używany zarówno w edukacji, jak i w projektach zaawansowanych konstrukcji raketowych.

- **RAS Aero.**

RAS Aero to zaawansowane narzędzie do symulacji lotów raket dedykowane użytkownikom, którzy potrzebują dużej dokładności w analizie aerodynamicznej. Program oferuje możliwość modelowania trajektorii z uwzględnieniem szczegółowych parametrów aerodynamicznych, takich jak współczynniki oporu czy siły nośnej, oraz wpływu zmiennych warunków atmosferycznych na raketę. RAS Aero jest

szczególnie cenione za swoją zdolność do przewidywania zachowania rakiet przy dużych prędkościach oraz podczas przejścia przez bariery dźwiękowe. Oprogramowanie to jest płatne i wymaga większego doświadczenia w pracy z danymi aerodynamicznymi, ale oferuje bardzo dokładne wyniki symulacji.

### 1.4.2 Algorytmy uczenia maszynowego oparte o RL.

W dziedzinie algorytmów uczenia maszynowego opartych o Reinforcement Learning istnieje wiele narzędzi, jak i gotowych programów, które mogą być wykorzystane do uczenia modeli na symulacjach fizycznych.

Najpopularniejsze narzędzia stosowane do uczenia maszynowego RL w symulacjach fizycznych to m.in.:

- **TensorFlow.**

TensorFlow to popularna platforma open-source'owa do uczenia maszynowego, która znalazła szerokie zastosowanie w symulacjach fizycznych, w tym w dziedzinie reinforcement learning (RL). Dzięki wsparciu dla zaawansowanych algorytmów optymalizacji, TensorFlow umożliwia trenowanie modeli RL na danych pochodzących z symulacji fizycznych. Framework ten oferuje bogatą funkcjonalność do tworzenia i trenowania sieci neuronowych, a także integrację z innymi narzędziami do analizy danych i wizualizacji. TensorFlow wspiera różnorodne techniki optymalizacji, w tym metody oparte na gradientach, co pozwala na skuteczne rozwiązywanie problemów związanych z dynamiką fizyczną. Jego rozbudowana dokumentacja oraz wsparcie dla rozwoju modeli na dużą skalę czynią go jednym z najczęściej wykorzystywanych narzędzi w branży.

- **PyTorch.**

PyTorch to kolejny popularny framework open-source'owy, który jest szczególnie ceniony wśród badaczy i inżynierów zajmujących się uczeniem maszynowym. Dzięki swojej elastyczności oraz wsparciu dla dynamicznych grafów obliczeniowych, PyTorch doskonale nadaje się do tworzenia i trenowania modeli reinforcement learning w kontekście symulacji fizycznych. PyTorch jest często wykorzystywany w projektach związanych z robotyką oraz modelowaniem dynamicznych systemów, takich jak rakiety, ponieważ pozwala na łatwą integrację z fizycznymi symulacjami i oferuje szeroki zakres algorytmów RL. PyTorch charakteryzuje się także rozbudowaną społecznością oraz licznymi zasobami edukacyjnymi, co czyni go atrakcyjnym wyborem dla osób rozpoczynających pracę z uczeniem maszynowym.

- **Stable Baselines3.**

Stable Baselines3 to biblioteka open-source'owa zbudowana na bazie PyTorch, która oferuje gotowe implementacje popularnych algorytmów reinforcement learning, takich jak PPO (Proximal Policy Optimization), A2C (Advantage Actor-Critic) czy DQN (Deep Q-Network). Jest to narzędzie szczególnie przydatne w kontekście symulacji fizycznych, gdzie wymagana jest szybka i efektywna implementacja algorytmów RL do testowania i optymalizacji systemów sterowania. Stable Baselines3 jest dobrze udokumentowaną platformą, która ułatwia implementację i eksperymentowanie z różnymi metodami RL. Dzięki swojej prostocie i kompatybilności z popularnymi symulatorami, jak Gazebo czy Unity, biblioteka ta stała się jednym z najczęściej wykorzystywanych narzędzi w projektach związanych z uczeniem maszynowym i symulacjami fizycznymi.

Poniżej przedstawione zostały jedne z popularniejszych oraz częściej wykorzystywanych narzędzi służących do trenowania modeli sztucznej inteligencji sterujących lotami rakiet.

- **Simulink z Aerospace Blockset.**

MATLAB w połączeniu z Simulinkiem oraz dodatkiem Aerospace Blockset to zaawansowane narzędzie umożliwiające symulację lotu rakiet. Oprogramowanie to pozwala na elastyczne modelowanie dynamiki obiektów latających, uwzględniając siły aerodynamiczne, grawitację i inne istotne parametry fizyczne. Aerospace Blockset oferuje gotowe bloki do analizy trajektorii oraz projektowania systemów sterowania. Dodatkowo, MATLAB umożliwia integrację z algorytmami uczenia maszynowego, co pozwala na trenowanie modeli sterowania w oparciu o dane z symulacji. System ten jest płatny i wymaga zaawansowanej wiedzy z zakresu modelowania dynamicznego, jednak oferuje bardzo wysoką precyzję i wsparcie dla projektów naukowych i inżynierskich.

- **Microsoft AirSim.**

Microsoft AirSim to open-source'owy symulator lotu, pierwotnie zaprojektowany dla dronów, ale możliwy do dostosowania do symulacji rakiet. Oprogramowanie to obsługuje realistyczne warunki fizyczne, takie jak zmienne aerodynamiczne i różne środowiska lotu. AirSim integruje się z popularnymi frameworkami uczenia maszynowego, takimi jak TensorFlow czy PyTorch, umożliwiając trenowanie modeli sterowania w oparciu o reinforcement learning. Dzięki elastyczności i

wsparciu dla programowania API, użytkownik może tworzyć niestandardowe środowiska do symulacji. AirSim jest darmowy, ale jego zastosowanie wymaga dostosowania środowiska do specyficznych potrzeb użytkownika, co może być czasochłonne.

- **Gazebo + ROS.**

Gazebo to open-source'owy symulator fizyki, który w połączeniu z systemem ROS (Robot Operating System) stanowi potężne narzędzie do modelowania i sterowania obiektami dynamicznymi, takimi jak rakiety. Gazebo oferuje zaawansowaną symulację fizyczną, w tym modelowanie sił aerodynamicznych, kolizji i zmiennych środowiskowych. Integracja z ROS umożliwia tworzenie i implementację algorytmów sterowania opartych na uczeniu maszynowym, takich jak reinforcement learning. Platforma wspiera również analizę danych w czasie rzeczywistym, co czyni ją idealnym narzędziem do testowania i optymalizacji systemów sterowania. Gazebo + ROS jest darmowe, ale wymaga zaawansowanej konfiguracji oraz wiedzy z zakresu programowania i modelowania fizycznego.

### 1.4.3 Podsumowanie.

Jak zostało to przedstawione w tym rozdziale, pomimo dość niszowego zagadnienia, na rynku dostępnych jest wiele narzędzi, które mogą być wykorzystane do stworzenia symulacji lotu rakiety oraz trenowania modeli sztucznej inteligencji. Narzędzia te są w większości bardzo zaawansowane i wymagają dużego doświadczenia oraz wiedzy w dziedzinie symulacji, fizyki, jak i uczenia maszynowego. Często są to także narzędzia płatne. Niewątpliwie jednak rozwiązania te oferują symulacje o dużej dokładności i szczegółowości, dzięki zastosowaniu skomplikowanych rozwiązań takich jak CFD czy analiza trajektorii lotu. Użycie dokładnych symulacji i trenowanie modeli, za pomocą dobrze dobranych algorytmów umożliwia osiągnięcie bardzo dobrych wyników w sterowaniu lotem rakiety.

W niniejszej pracy inżynierskiej wykorzystane zostały własne implementacje silnika fizycznego oraz algorytmu sterującego, co pozwoliło na pełną kontrolę nad procesem tworzenia i testowania systemu sterującego rakieta. Efektem tego jest także uproszczony model fizyczny, o czym mowa jest w kolejnych rozdziałach pracy. Rozwiązanie prezentowane w tej pracy odbiega od profesjonalnych narzędzi pod względem skomplikowania i dokładności, jednak pozwala na zrozumienie sposobu działania symulacji lotu rakiety



oraz algorytmów sterujących i jest dobrą bazą do rozwoju bardziej zaawansowanych systemów w przyszłości.

## 2 Moduł I: Silnik fizyczny symulacji lotów raketowych.

Silnik fizyczny do symulacji lotów raketowych to pierwszy z modułów niniejszej pracy inżynierskiej. Za pomocą tego projektu osiągnięty zostaje cel pośredni pracy - stworzenie środowiska do uczenia algorytmów. Autorem tego modułu jest Jakub Kindlik.

W tym rozdziale przedstawione zostały teoretyczne podstawy fizyczne, użyte technologie, oraz trzy główne komponenty tego modułu:

- Projekt silnika fizycznego.
- Model sił działających na raketę.
- Moduł wizualizacyjny symulacji.

Omówione zostały także zagadnienia związane ze sprawdzeniem dokładności symulacji oraz ewolucją projektu.

### 2.1 Założenia projektowe.

W trakcie pracy nad modułem silnika fizycznego symulacji lotów raketowych poczyniono szereg założeń, które miały na celu ułatwienie implementacji oraz zapewnienie odpowiedniej wydajności symulacji. Poniżej przedstawiono najważniejsze z nich:

- **Modelowanie uproszczonych sił działających na raketę.**

W celu zmniejszenia złożoności obliczeniowej model sił działających na raketę zostanie odpowiednio uproszczony. Uwzględnione zostaną jedynie kluczowe siły, takie jak grawitacja, opór powietrza i siła ciągu silnika. Takie podejście umożliwi łatwiejsze zamodelowanie systemu i redukuje zapotrzebowanie na zasoby obliczeniowe.

- **Optymalizacja pod kątem pracy na komputerze osobistym.**

Symulacje będą wykonywane na komputerze osobistym, dlatego silnik fizyczny musi być zoptymalizowany pod kątem wydajności, jak i okrojony w kwestii skomplikowanych obliczeń. Ograniczenie zasobożerności jest konieczne, aby

zapewnić płynne działanie nawet na sprzęcie o przeciętnych parametrach.

- **Uproszczona geometria rakiety.**

W celu ograniczenia złożoności modelu fizycznego rakietę będzie miała kształt walca i zostanie pozbawiona skrzydeł. Taka decyzja pozwala na skupienie się na kluczowych aspektach dynamiki lotu bez nadmiernego komplikowania obliczeń.

- **Sterowanie poprzez obracany silnik.**

Układ sterujący rakieta będzie się opierał na możliwości obracania silnika, co bezpośrednio wpłynie na trajektorię lotu. Taki model jest prosty do zamodelowania, a jednocześnie pozwala na sterowanie rakieta przez algorytmy samouczące, poprzez zmianę jednego parametru.

- **Możliwość modyfikacji parametrów symulacji w czasie rzeczywistym.**

Symulacja zostanie zaprojektowana w sposób umożliwiający ingerencję w jej parametry w trakcie trwania. W szczególności modyfikowanym parametrem powinien być kąt nachylenia silnika. Taka funkcjonalność pozwala na uczenie algorytmów sterujących w czasie rzeczywistym.

- **Możliwość wizualizacji symulacji.**

Symulacja będzie wyposażona w opcjonalną funkcję wizualizacji, co umożliwi analizę trajektorii i zachowania rakiety w sposób intuicyjny. Jednak wizualizacja nie będzie wymagana, co pozwoli ograniczyć zużycie zasobów obliczeniowych w trakcie symulacji.

Założenia te konieczne są do stworzenia silnika fizycznego, który będzie w stanie współpracować z modułem algorytmu sterującego rakieta, jednocześnie będąc na tyle prostym, aby nie obciążać zasobów komputera osobistego.

## 2.2 Teoretyczne podstawy fizyczne.

Tworzenie silnika symulacji lotów raketowych wymaga zrozumienia zasad fizyki odnoszących się do ruchu rakiety w atmosferze, a także zjawisk towarzyszących temu ruchowi. Ponadto konieczne jest zrozumienie podstawowych zagadnień z zakresu matematyki, w tym geometrii przestrzennej oraz równań różniczkowych.

W tym rozdziale po krótko omówione zostały zagadnienia, które stanowią podstawę implementacji silnika fizycznego symulacji lotów raketowych.

### 2.2.1 Opis sił działających na raketę

W trakcie lotu rakiety w atmosferze działają na nią różne siły, które determinują zarówno ruch postępowy, jak i obrotowy. Siły te można podzielić na:

- **Siła ciężkości (Gravity)**

Siła skierowana ku środkowi Ziemi, działająca na środek masy rakiety (*Center of Gravity, CoG*). Jej wartość wyraża się jako:

$$\vec{F}_g = m \cdot \vec{g},$$

gdzie:

- $m$  – masa rakiety [kg],
- $\vec{g}$  – wektor przyspieszenia grawitacyjnego [m/s<sup>2</sup>], zazwyczaj o wartości około 9.81 m/s<sup>2</sup> na poziomie morza.

- **Siła nośna (Lift)**

Siła działająca na punkt środka parcia (*Center of Pressure, CoP*) rakiety, prostopadła do kierunku przepływu powietrza. Jest istotna w stabilizacji lotu i zależy od kształtu rakiety oraz kąta natarcia. Wyraża się jako:

$$\vec{F}_l = \frac{1}{2} \rho v^2 C_l A,$$

gdzie:

- $\rho$  – gęstość powietrza [kg/m<sup>3</sup>],
- $v$  – prędkość rakiety względem powietrza [m/s],
- $C_l$  – współczynnik siły nośnej (zależy od kąta natarcia),
- $A$  – efektywna powierzchnia rakiety [m<sup>2</sup>].

- **Siła oporu aerodynamicznego (Drag)**

Siła działająca również na punkt *Center of Pressure (CoP)*, przeciwna do kierunku ruchu. Zależy od właściwości powietrza i kształtu rakiety, a jej wartość wyraża się jako:

$$\vec{F}_d = \frac{1}{2} \rho v^2 C_d A,$$

gdzie:

- $C_d$  – współczynnik oporu aerodynamicznego (zależy od kształtu rakiety).

- **Siła ciągu (Thrust)**

Siła generowana przez silnik rakiety, działająca na punkt *Center of Thrust* (*CoT*) wzdłuż osi rakiety. Wyrażenie opisujące siłę ciągu to:

$$\vec{F}_t = F_{max} \cdot u(t),$$

gdzie:

- $F_{max}$  – maksymalna siła ciągu [N],
- $u(t)$  – funkcja sterująca (np. zależna od przepływu paliwa).

## 2.2.2 Równania ruchu postępowego

Ruch postępowy rakiety w atmosferze opisuje druga zasada dynamiki Newtona, zgodnie z którą suma wszystkich sił działających na raketę równa jest iloczynowi masy rakiety i przyspieszenia środka masy:

$$\vec{F}_{net} = \vec{F}_g + \vec{F}_l + \vec{F}_d + \vec{F}_t.$$

Przyspieszenie rakiety można wyznaczyć jako:

$$\vec{a} = \frac{\vec{F}_{net}}{m},$$

natomiast prędkość w kolejnych momentach czasu oblicza się poprzez całkowanie przyspieszenia względem czasu:

$$\vec{v}(t) = \vec{v}_0 + \int_0^t \vec{a}(\tau) d\tau,$$

gdzie:

- $\vec{v}_0$  – początkowa prędkość rakiety [m/s].

Pozycję rakiety można wyznaczyć poprzez kolejne całkowanie prędkości:

$$\vec{x}(t) = \vec{x}_0 + \int_0^t \vec{v}(\tau) d\tau,$$

gdzie:

- $\vec{x}_0$  – początkowa pozycja rakiety [m].

### 2.2.3 Ruch obrotowy i momenty sił

Ruch obrotowy rakiety jest determinowany momentami sił działającymi na raketę. Kluczowe znaczenie ma tutaj punkt środka masy (CoG), wokół którego rakietę może rotować. Moment siły względem środka masy wyraża się jako:

$$\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F},$$

gdzie:

- $\vec{r}$  – wektor od środka masy do punktu przyłożenia siły [m],
- $\vec{F}$  – siła działająca na raketę [N].

### Równania ruchu obrotowego

Moment obrotowy generuje przyspieszenie kątowe zgodnie z równaniem:

$$\vec{\alpha} = \frac{\vec{M}}{I},$$

gdzie:

- $\vec{\alpha}$  – przyspieszenie kątowe [rad/s<sup>2</sup>],
- $I$  – moment bezwładności rakiety względem osi obrotu [kg·m<sup>2</sup>].

Następnie prędkość kątowna rakiety  $\vec{\omega}$  zmienia się w czasie według:

$$\vec{\omega}(t) = \vec{\omega}_0 + \int_0^t \vec{\alpha}(\tau) d\tau,$$

gdzie:

- $\vec{\omega}_0$  – początkowa prędkość kątowna [rad/s].

Kąt orientacji rakiety w przestrzeni zmienia się w czasie:

$$\vec{\theta}(t) = \vec{\theta}_0 + \int_0^t \vec{\omega}(\tau) d\tau,$$

gdzie:

- $\vec{\theta}_0$  – początkowy kąt orientacji [rad].

## Stabilizacja lotu

Ruch obrotowy jest ściśle związany ze stabilnością rakiety w locie. Rakieta powinna być tak zaprojektowana, aby środek parcia (CoP) znajdował się poniżej środka masy (CoG). Dzięki temu moment siły aerodynamicznej działa stabilizująco, przeciwdziałając niekontrolowanym obrotom.

### 2.2.4 Modelowanie środowiska atmosferycznego

Środowisko atmosferyczne wpływa na dynamikę ruchu rakiety, szczególnie poprzez gęstość powietrza ( $\rho$ ) oraz zmienne ciśnienie i temperaturę. Modelowanie środowiska wymaga uwzględnienia:

- Zmiennej gęstości powietrza w zależności od wysokości:

$$\rho(h) = \rho_0 \cdot \exp\left(-\frac{h}{H}\right),$$

gdzie:

- $\rho_0$  – gęstość powietrza na poziomie morza [ $\text{kg}/\text{m}^3$ ],
  - $h$  – wysokość [m],
  - $H$  – charakterystyczna wysokość skali atmosfery [m].
- Opóźnień w przepływie powietrza w pobliżu rakiety (zjawiska lepkości).
  - Efektów zmian temperatury i ciśnienia w różnych warstwach atmosfery.

### 2.2.5 Kąt natarcia rakiety

Kąt natarcia ( $\alpha$ ) jest kluczowym parametrem aerodynamicznym opisującym orientację rakiety względem przepływu powietrza. Określa on, pod jakim kątem oś symetrii rakiety jest nachylona do wektora prędkości względnej powietrza.

#### Definicja kąta natarcia

Kąt natarcia  $\alpha$  definiuje się jako kąt pomiędzy wektorem prędkości powietrza  $\vec{v}_{rel}$  a osią symetrii rakiety. Wyrażenie to zapisuje się jako:

$$\alpha = \arccos\left(\frac{\vec{v}_{rel} \cdot \vec{a}}{\|\vec{v}_{rel}\| \|\vec{a}\|}\right),$$

gdzie:

- $\vec{v}_{rel}$  – wektor prędkości względnej przepływu powietrza,
- $\vec{a}$  – wektor osi symetrii rakiety,
- $\|\vec{v}_{rel}\|$  – wartość prędkości względnej [m/s],
- $\|\vec{a}\|$  – wartość wektora osi symetrii (zwykle 1 jako wektor jednostkowy).

## Wpływ kąta natarcia na dynamikę rakiety

Kąt natarcia ma istotny wpływ na siły aerodynamiczne, w szczególności:

- **Siła nośna ( $\vec{F}_l$ ):** Przy większych kątach natarcia wzrasta siła nośna, która stabilizuje raketę, ale również zwiększa ryzyko niestabilności aerodynamicznej.
- **Siła oporu ( $\vec{F}_d$ ):** Przy większych kątach natarcia wzrasta siła oporu, co prowadzi do większych strat energetycznych w trakcie lotu.

## Zakres kąta natarcia w rakietach

Dla ракет stabilnych aerodynamicznie kąt natarcia zazwyczaj jest mały (rzędu kilku stopni), aby zminimalizować siły destabilizujące. W czasie lotu kąt natarcia zmienia się dynamicznie w zależności od:

- warunków atmosferycznych,
- trajektorii lotu,
- działania układów sterujących.

## 2.2.6 Geometria rakiety

### Opis geometrii rakiety jako cylindra

Raketa w analizach symulacyjnych jest często modelowana jako bryła o kształcie cylindra ze stożkową głowicą. Taka uproszczona geometria pozwala na efektywne obliczenia przy zachowaniu wystarczającej dokładności w kontekście modelowania sił aerodynamicznych i dynamiki ruchu.

### Wzory geometryczne

Dla uproszczonego modelu rakiety jako cylindra o promieniu  $r$  i wysokości  $h$  podstawowe właściwości geometryczne wyznacza się następująco:

- **Objętość cylindra:**

$$V_{cyl} = \pi r^2 h,$$



gdzie:

- $r$  – promień podstawy cylindra [m],
- $h$  – wysokość cylindra [m].

- **Powierzchnia boczna cylindra:**

$$A_{cyl} = 2\pi r h.$$

### **Powierzchnia przekroju rakiety jako cylindra pod różnymi kątami**

Powierzchnia przekroju rakiety, modelowanej jako cylinder o promieniu  $r$  i wysokości  $h$ , zależy od kąta natarcia  $\alpha$  względem przepływu powietrza.

**Przekrój czołowy ( $\alpha = 0^\circ$ ):** Jeżeli rakieta porusza się wzdłuż swojej osi symetrii, przekrój czołowy jest równy powierzchni podstawy cylindra:

$$A_0 = \pi r^2.$$

**Przekrój pod kątem  $\alpha$ :** Jeżeli rakieta jest nachylona pod kątem  $\alpha$  do kierunku przepływu, powierzchnia efektywna przekroju zmienia się zgodnie z rzutem cylindra na płaszczyznę prostopadłą do przepływu. Powierzchnię tę można wyznaczyć jako:

$$A_\alpha = \pi r^2 \cos \alpha + 2rh \sin \alpha,$$

gdzie:

- $\cos \alpha$  odpowiada zmniejszeniu widocznej powierzchni podstawy wzdłuż osi symetrii,
- $2rh \sin \alpha$  dodaje widoczną powierzchnię boczną w rzucie.

### **Granice powierzchni przekroju:**

- Dla  $\alpha = 0^\circ$ :  $A_\alpha = A_0 = \pi r^2$  (przekrój czołowy).
- Dla  $\alpha = 90^\circ$ :  $A_\alpha = 2rh$  (przekrój boczny).

Wartość  $A_\alpha$  zależy więc silnie od kąta natarcia  $\alpha$ , co wpływa na siły aerodynamiczne działające na rakietę w locie.

### **Charakterystyka punktów charakterystycznych rakiety**

W rakiecie wyróżnia się trzy kluczowe punkty geometryczne i dynamiczne:

- **Środek masy (CoG):** Punkt, w którym skupiona jest całkowita masa rakiety. Dla symetrii osiowej i jednorodnej gęstości materiałów jest zlokalizowany na osi rakiety. Położenie CoG zmienia się w trakcie lotu w zależności od spalania paliwa i zmiany masy.
- **Środek parcia (CoP):** Punkt, w którym można przyłożyć wypadkową siłę aerodynamiczną działającą na raketę. Położenie CoP zależy od kształtu rakiety i rozkładu ciśnienia aerodynamicznego.
- **Środek ciągu (CoT):** Punkt, w którym działa wypadkowa siła ciągu generowana przez silniki rakiety. Położenie CoT zależy od konfiguracji silników i ich rozmieszczenia.

**Relacje między punktami** Dla zapewnienia stabilności lotu rakiety:

- CoP powinien znajdować się poniżej CoG, co gwarantuje stabilność aerodynamiczną.
- CoT powinien być blisko osi rakiety, aby zminimalizować momenty obrotowe powodujące niestabilności.

## 2.2.7 Obroty układów współrzędnych

### Układy współrzędnych w dynamice rakiety

W analizach ruchu rakiety wyróżnia się trzy podstawowe układy współrzędnych:

- **Układ inercjalny (Ziemia):** Stały układ odniesienia związany z Ziemią, w którym mierzone są położenie i orientacja rakiety. Oś  $z$  jest skierowana w stronę przeciwną do środka Ziemi.
- **Układ ciała (rakieta):** Układ poruszający się wraz z raketą. Oś  $x$  wskazuje kierunek przodu rakiety,  $y$  jest prostopadła do osi  $x$  w płaszczyźnie skrzydeł (jeśli istnieją), a  $z$  jest skierowana w dół.
- **Układ lokalny (silnik):** Układ związany z kierunkiem działania siły ciągu. Oś  $x$  wskazuje wektor ciągu, a osie  $y$  i  $z$  są prostopadłe do  $x$ .

### Kąty Eulera i transformacje układów współrzędnych

Do opisu orientacji rakiety w przestrzeni wykorzystuje się kąty Eulera:

- **Yaw ( $\psi$ ):** Obrót wokół osi  $z$  w układzie Ziemi.
- **Pitch ( $\theta$ ):** Obrót wokół osi  $y$  w układzie ciała.
- **Roll ( $\phi$ ):** Obrót wokół osi  $x$  w układzie ciała.

**Macierze rotacji** Transformacja między układami współrzędnych odbywa się za pomocą macierzy rotacji. Dla kątów Eulera macierz rotacji  $R$  jest wynikiem trzech obrotów:

$$R = R_z(\psi)R_y(\theta)R_x(\phi),$$

gdzie:

$$R_x(\phi) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \phi & -\sin \phi \\ 0 & \sin \phi & \cos \phi \end{bmatrix},$$

$$R_y(\theta) = \begin{bmatrix} \cos \theta & 0 & \sin \theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \theta & 0 & \cos \theta \end{bmatrix},$$

$$R_z(\psi) = \begin{bmatrix} \cos \psi & -\sin \psi & 0 \\ \sin \psi & \cos \psi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Dzięki kątom Eulera i macierzom rotacji możliwa jest transformacja wektorów i równań między różnymi układami współrzędnych, co jest kluczowe dla analizy trajektorii lotu rakiety oraz sterowania jej orientacją w przestrzeni.

### 2.2.8 Podsumowanie

Przedstawione równania i modele opisują dynamikę ruchu rakiety w atmosferze, uwzględniając zarówno ruch postępowy, jak i obrotowy oraz wpływ środowiska atmosferycznego. Poprawne modelowanie i analiza tych elementów są kluczowe dla skutecznego projektowania trajektorii lotu oraz układów sterowania rakiety.

## 2.3 Użyte technologie.

Do stworzenia silnika fizycznego symulacji lotów rakietowych wykorzystane zostały technologie, nieopisane w rozdziale 2.3. Są to następujące biblioteki do języka Python:

- **Biblioteki do analizy danych i obliczeń numerycznych:**

- **numpy**, wersja: 1.26.4,

Podstawowa biblioteka do obliczeń numerycznych w Pythonie. Oferuje wsparcie dla wielowymiarowych tablic oraz operacji na nich.

- **pandas**, wersja: 2.2.3,  
Biblioteka do analizy danych, która ułatwia manipulowanie i przetwarzanie danych tabelarycznych. Znajduje szerokie zastosowanie w analizie danych i uczeniu maszynowym.
- **trimesh**, wersja: 4.5.3,  
Biblioteka do manipulacji i analizy danych 3D, zwłaszcza trójwymiarowych siatek. Używana w aplikacjach CAD i analizie przestrzennej.
- **Biblioteki do pracy z GUI (interfejsami graficznymi):**
  - **PyQt5**, wersja: 5.15.11,  
Biblioteka do tworzenia interfejsów graficznych opartych na Qt. Umożliwia tworzenie aplikacji z bogatym GUI, wspiera wiele platform.
  - **PyQt5-Qt5**, wersja: 5.15.2,  
Zestaw narzędzi i komponentów Qt5 dla PyQt5, pozwalający na korzystanie z funkcji Qt5 w aplikacjach Python. Używana do tworzenia profesjonalnych aplikacji graficznych.
  - **QtPy**, wersja: 2.4.2,  
Zestaw narzędzi do pracy z Qt w Pythonie, umożliwiający stosowanie różnych wersji Qt w jednym projekcie. Używany do tworzenia aplikacji graficznych.
- **Biblioteki do grafiki i renderowania 3D:**
  - **PyOpenGL**, wersja: 3.1.7,  
Biblioteka umożliwiająca tworzenie grafiki 3D przy użyciu OpenGL w Pythonie. Wykorzystywana w aplikacjach, które wymagają renderowania grafiki komputerowej.
  - **PyOpenGL-accelerate**, wersja: 3.1.7,  
Przyspieszenie obliczeń OpenGL w Pythonie poprzez implementację krytycznych operacji w C. Stosowana w aplikacjach wymagających wysokiej wydajności w grafice 3D.
  - **pyqtgraph**, wersja: 0.13.7,  
Biblioteka do tworzenia dynamicznych wizualizacji danych i wykresów w czasie rzeczywistym. Znajduje zastosowanie w aplikacjach naukowych i inżynierskich.
- **Biblioteki do testowania i rozwoju oprogramowania:**

- **pytest**, wersja: 8.3.3,  
Popularne narzędzie do testowania w Pythonie, umożliwiające łatwe pisanie testów jednostkowych. Używane w procesie ciągłej integracji i weryfikacji kodu.
- **pluggy**, wersja: 1.5.0,  
Biblioteka do tworzenia i zarządzania punktami rozszerzeń w aplikacjach. Jest szeroko wykorzystywana w narzędziach testowych, takich jak pytest.
- **python-utils**, wersja: 3.9.1,  
Zbiór różnych narzędzi i funkcji pomocniczych dla Pythona. Zawiera funkcje do obsługi typów danych, plików i wyjątków.
- Wiele innych mniej istotnych bibliotek.

## 2.4 Projekt silnika fizycznego.

## 2.5 Model sił działających na raketę.

## 2.6 Moduł wizualizacyjny symulacji.

## 2.7 Dokładność symulacji.

## 2.8 Ewolucja projektu i wnioski.

## **3 Moduł II: Algorytm sterujący rakieta.**

### **3.1 Teoretyczne podstawy.**

### **3.2 Użyte technologie.**

Do stworzenia algorytmu sterującego rakieta wykorzystane zostały następujące technologie:

- gówno
- dupa

### **3.3 Wybór odpowiedniego algorytmu uczenia maszynowego.**

### **3.4 Zbieranie danych treningowych.**

### **3.5 Proces uczenia i optymalizacja.**

### **3.6 Ewolucja projektu i wnioski.**

- 4   Integracja komponentów: Silnik fizyczny  
i sztuczna inteligencja
- 4.1   Interakcja między silnikiem fizycznym a modelem  
AI
- 4.2   Synchronizacja działania obu modułów
- 4.3   Rozwój interfejsu użytkownika

## 5 Wyniki działania i wnioski

### 5.1 Ewaluacja działania silnika fizycznego

### 5.2 Ocena skuteczności modelu sztucznej inteligencji

### 5.3 Analiza osiągniętych rezultatów i ich implikacje



## 6 Podsumowanie

### 6.1 Podsumowanie osiągnięć

### 6.2 Wnioski końcowe

### 6.3 Perspektywy rozwoju i dalsze badania

## Bibliografia

Wyrażam zgodę na udostępnienie mojej pracy w czytelniach Biblioteki SGGW  
w tym w Archiwum Prac Dyplomowych SGGW.

.....  
(czytelny podpis autora pracy)

